

习题五

1. (1) 一维简谐振子的拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

设 $x(t=0) = x_0$ 、 $\dot{x}(t=0) = \dot{x}_0$ 。试求解给出 $x(t)$ 和 $\dot{x}(t)$ ，并由此将 x_0 和 $\dot{x}_0$ 用 x 和 $\dot{x}$ 表示出来，直接验证它们确实是运动常数，并验证其独立性。

- (2) 二维各向同性简谐振子的拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2)$$

证明如下四个力学量为运动常数

$$\Gamma_1 = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2), \quad \Gamma_2 = \frac{1}{2}(\dot{y}^2 + \omega^2 y^2), \quad \Gamma_3 = \dot{x}\dot{y} + \omega^2 xy, \quad \Gamma_4 = x\dot{y} - y\dot{x}$$

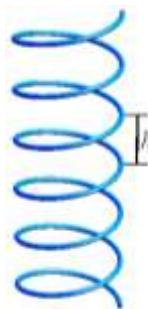
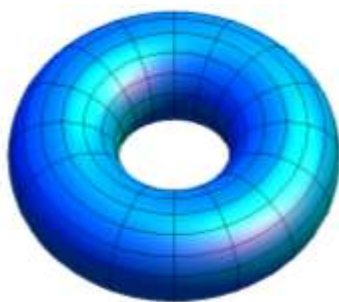
它们是否独立？为什么？从中找出三个独立运动常数。

2. 已知一维谐振子的拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2。$$

- (1) 证明变换 $q \mapsto Q = q + \varepsilon \sin \omega t$ 为 L 的对称变换；
 - (2) 由 Noether 定理找出该对称性所确定的运动常数 Γ ，并说明 Γ 由 $t=0$ 时刻的位置确定；
 - (3) 通过将所得力学量 Γ 对时间求微商直接验证它确实是一个运动常数。
3. 当粒子在下面各种场中运动时，动量和角动量的那些分量或其组合是守恒的？

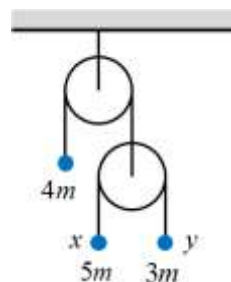
- (1) 无限大均匀平面场；
- (2) 无限大均匀半平面场；
- (3) 两个相同的点场；
- (4) 无限长均匀棱柱场；
- (5) 均匀圆锥场；
- (6) 无限长均匀圆柱场；
- (7) 均匀圆环场（如图）；
- (8) 无限长均匀圆柱螺旋线场（假设螺距为 h ，如图）。



【提示】 所谓无限长均匀圆柱螺旋线场系指该场或者产生该场的外部物体具有

与无限长均匀圆柱螺旋线相同的对称性。其余如均匀圆锥场、两个点场等类似。

4. 考察图示的阿特伍德机。三物体质量分别为 $4m$ 、 $5m$ 和 $3m$ ，设 x 和 y 分别为物体 $5m$ 和 $3m$ 相对于其初始位置的高度。试由诺特定理找出守恒动量。



5. 通过下面的技巧,在不引入不等时变分的情况下, Noether 定理也可以应用于时间平移变换, 甚或是将坐标与时间混合在一起的变换。

为此, 只需要利用 $t = t(\sigma)$ 将时间参数化 (不妨假设 t 是 σ 的单调函数), 这样广义坐标就视为 σ 而非 t 的函数, 即 $q_i = q_i(\sigma) \triangleq q_i(t(\sigma))$, 而广义速度则可表示为

$$\dot{q}_k = \frac{dq_k}{dt} = \frac{dq_k}{d\sigma} \frac{d\sigma}{dt} = \frac{q'_k}{t'} \quad \text{where} \quad q'_k \triangleq \frac{dq_k}{d\sigma}, \quad t' \triangleq \frac{dt}{d\sigma}$$

设 $L(q, \dot{q}, t)$ 是所考察体系的拉格朗日函数, 因此作用量可以写为

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt = \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} \tilde{L} d\sigma$$

这里, 我们定义了新的拉格朗日函数

$$\tilde{L} \triangleq tL(q, \dot{q}, t) = tL(q, q'/t', t) = \tilde{L}(q, t, q', t')$$

这样 t 就具有了与广义坐标 q 同等的地位, 而 σ 则扮演着原来时间 t 的角色。

(1) 证明: 由 $\tilde{L}$ 定义的与空间坐标 q_k 共轭的“广义动量”

$$\tilde{p}_k = p_k \quad \text{where} \quad \tilde{p}_k \triangleq \frac{\partial \tilde{L}}{\partial q'_k}, \quad p_k \triangleq \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}$$

而与时间坐标 t 共轭的“广义动量”

$$\tilde{p}_t = -h \quad \text{where} \quad \tilde{p}_t \triangleq \frac{\partial \tilde{L}}{\partial t'}, \quad h \triangleq p_k \dot{q}_k - L$$

并证明: $\tilde{L}(q, t, q', t')$ 的 Jacobi 积分

$$\tilde{h} \triangleq (\tilde{p}_k q'_k + \tilde{p}_t t') - \tilde{L} \equiv 0$$

(2) 证明:

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial q_k} - \frac{d}{d\sigma} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial q'_k} = 0 \quad \text{与} \quad \frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = 0 \quad \text{等价}$$

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial t} - \frac{d}{d\sigma} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial t'} = 0 \quad \text{与} \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t} \quad \text{等价}$$

(3) 如果单参数变换 $q \mapsto Q(q, t; \varepsilon)$ 和 $t \mapsto \tau(q, t; \varepsilon)$ 是体系的对称变换, 即有

$$\tilde{L}_\varepsilon(q, t, q', t') \triangleq \tilde{L}(Q, \tau, Q', \tau') = \tilde{L}(q, t, q', t') + \frac{dF(q, t; \varepsilon)}{d\varepsilon}$$

与课堂结论直接类比就知道力学量 $\Gamma = \tilde{p}_k s_k + \tilde{p}_t s_t - G$ 是运动常数，其中

$$s_k \triangleq \left. \frac{\partial Q_k}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = s_k(q, t), \quad s_t \triangleq \left. \frac{\partial \tau}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = s_t(q, t), \quad G \triangleq \left. \frac{\partial F}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = G(q, t)$$

试由此证明，此结论可以重新表述为：如果

$$\frac{d\tau}{dt} L_\varepsilon(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{dF(q, t; \varepsilon)}{dt} \quad \text{where } L_\varepsilon(q, \dot{q}, t) \triangleq L\left(Q, \frac{dQ}{d\tau}, \tau\right)$$

则 $\Gamma = p_k s_k - h s_t - G$ 为运动常数。

(以下两题均以此结论为基础)

6. 将变换

$$x \mapsto X = x e^{\varepsilon \gamma}, \quad t \mapsto \tau = t - \varepsilon$$

应用于下面的拉格朗日函数所描述的体系：

$$L(x, \dot{x}, t) = e^{2\gamma t} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 \right)$$

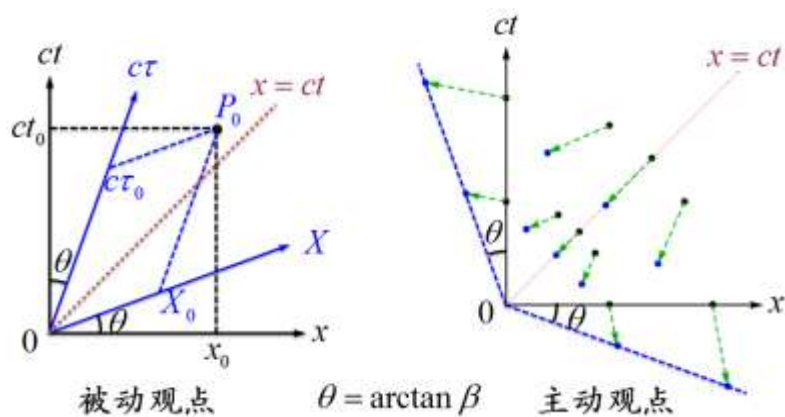
- (1) 写出拉格朗日方程；
- (2) 试证明：所给变换为 L 的对称变换；
- (3) 写出该对称变换所定义的 s_x 、 s_t 以及 G 的表达式；
- (4) 写出相应的运动常数 Γ ；
- (5) 将所得 Γ 对时间 t 求导并利用 (1) 直接证明 Γ 确实为运动常数。

7. 已知相对论情形下自由粒子的拉格朗日函数为 $L = -mc^2 \sqrt{1 - \dot{x}^2/c^2}$ ，其中 c 为真空中光速。

- (1) 试写出与 x 共轭的广义动量 p ， p 是否守恒？为什么？
- (2) 试写出 L 的 Jacobi 积分 h ， h 是否守恒？为什么？
- (3) 令 $h = E$ ，试由前两问的结果证明： $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$ ；
- (4) 试证明下面的变换是该体系的对称变换（下页给出了其主动与被动的图像）：

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} c\tau \\ X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \xi & -\sinh \xi \\ -\sinh \xi & \cosh \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

- (5) 写出该对称变换所定义的 s_x 、 s_t 以及 G 的表达式；
- (6) 写出与该对称变换相联系的运动常数 Γ 。



【说明】如果令

$$\cosh \xi = \gamma, \quad \sinh \xi = \beta\gamma \quad \text{where } \beta \triangleq \frac{u}{c} \quad \text{and} \quad \gamma \triangleq \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

你就可以看出上面的变换实际上就是 **Lorentz 变换**，而 $dX/d\tau$ 与 dx/dt 满足 **Einstein 速度相加法则**。该变换地位相当于非相对论情形的速度变换，由于其将空间与时间混合在一起，恰如 **转动 (rotation)** 将不同的空间坐标混合在一起，因此有人将其称为“时空转动”，而更正式地的称呼则是 **推动 (boost)**。这里， ξ 与速度 $\dot{x}$ 或 β 类似，都可以描述粒子运动的快慢以及方向(与此类比， γ 只能描述运动快慢)，通常将其称为 **快度 (rapidity)**，不难得到

$$\xi = \tanh^{-1} \beta = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\beta}{1-\beta}$$

在相对论中用快度描述快慢有时是方便的，比如相对论速度合成法则

$$v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + v_{AB}v_{BC}/c^2}$$

用快度表示即为 $\xi_{AC} = \xi_{AB} + \xi_{BC}$

